

**PRAKTIKUM:**  
*Pengendalian dan Penjaminan  
Mutu (PPM)*



UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

# **PETA KENDALI**

## **Modul III**

Penyaji :  
***KEVIN REINHARD KHALA***

PJM AKBAR  
***LABORATORIUM TEKNIK INDUSTRI***

# LATAR BELAKANG

---

**Peta kendali** atau *Control Chart* merupakan suatu teknik yang dikenal sebagai **metode grafik** yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak sehingga dapat menghasilkan perbaikan kualitas.

## PERMASALAHAN

- Belum diketahui hasil dari perhitungan grafik peta kendali atribut dan variabel serta nilai *Capability Process Index Kane* pada pembuatan komponen mainan Pesawat Kayu (CPK).

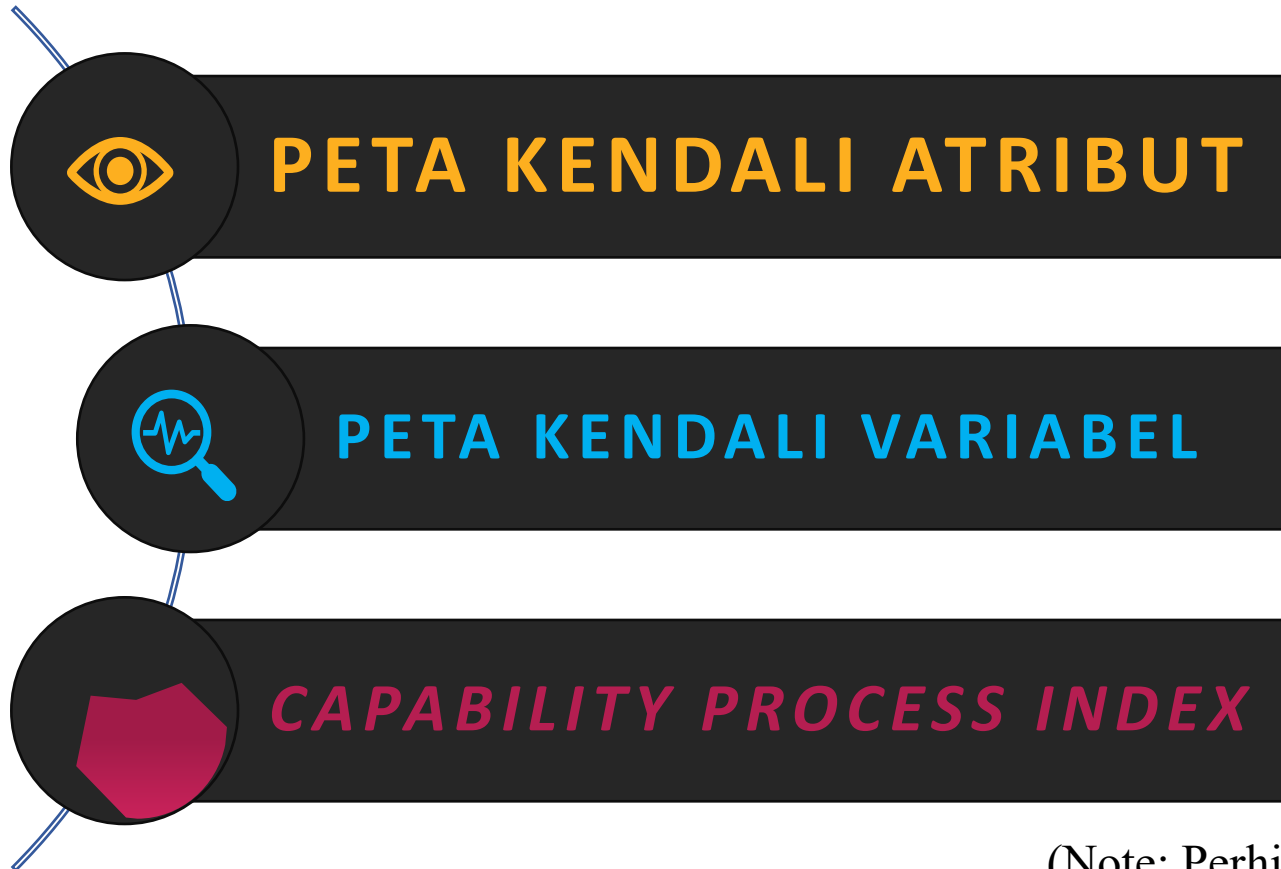
## TUJUAN

- Mengetahui hasil dari perhitungan grafik peta kendali atribut dan variabel serta nilai *Capability Process Index Kane* pada pembuatan komponen mainan Pesawat Kayu (CPK).



# ALUR PROSES PENGOLAHAN DATA

---

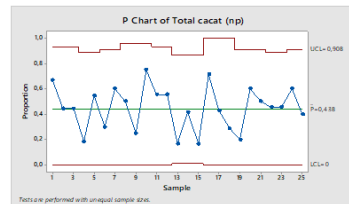
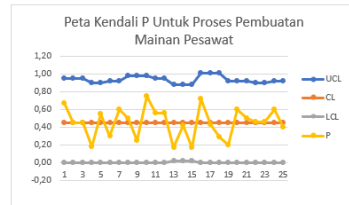


(Note: Perhitungan Lanjutan dari Modul 1 PPM)



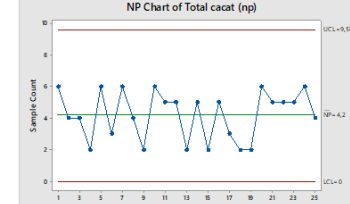
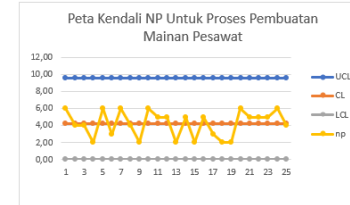
# PETA KENDALI ATRIBUT

| Observasi Ke | Jumlah Sampel (n) | Total Cacat (np) | Proporsi Cacat (p) (np/n) | $3\sigma = 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ | $UCL = \bar{p} + 3\sigma$ | $LCL = \bar{p} - 3\sigma$ | CL   |
|--------------|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| 1            | 9                 | 6                | 0,67                      | 0,50                                 | 0,94                      | 0,00                      | 0,45 |
| 2            | 9                 | 4                | 0,44                      | 0,50                                 | 0,94                      | 0,00                      | 0,45 |
| 3            | 9                 | 4                | 0,44                      | 0,50                                 | 0,94                      | 0,00                      | 0,45 |
| 4            | 11                | 2                | 0,18                      | 0,45                                 | 0,90                      | 0,00                      | 0,45 |
| 5            | 11                | 6                | 0,55                      | 0,45                                 | 0,90                      | 0,00                      | 0,45 |
| 6            | 10                | 3                | 0,30                      | 0,47                                 | 0,92                      | 0,00                      | 0,45 |
| 7            | 10                | 6                | 0,60                      | 0,47                                 | 0,92                      | 0,00                      | 0,45 |
| 8            | 8                 | 4                | 0,50                      | 0,53                                 | 0,97                      | 0,00                      | 0,45 |
| 9            | 8                 | 2                | 0,25                      | 0,53                                 | 0,97                      | 0,00                      | 0,45 |
| 10           | 8                 | 6                | 0,75                      | 0,53                                 | 0,97                      | 0,00                      | 0,45 |
| 11           | 9                 | 5                | 0,56                      | 0,50                                 | 0,94                      | 0,00                      | 0,45 |
| 12           | 9                 | 5                | 0,56                      | 0,50                                 | 0,94                      | 0,00                      | 0,45 |
| 13           | 12                | 2                | 0,17                      | 0,43                                 | 0,88                      | 0,02                      | 0,45 |
| 14           | 12                | 5                | 0,42                      | 0,43                                 | 0,88                      | 0,02                      | 0,45 |
| 15           | 12                | 2                | 0,17                      | 0,43                                 | 0,88                      | 0,02                      | 0,45 |
| 16           | 7                 | 5                | 0,71                      | 0,56                                 | 1,01                      | 0,00                      | 0,45 |
| 17           | 7                 | 3                | 0,43                      | 0,56                                 | 1,01                      | 0,00                      | 0,45 |
| 18           | 7                 | 2                | 0,29                      | 0,56                                 | 1,01                      | 0,00                      | 0,45 |
| 19           | 10                | 2                | 0,20                      | 0,47                                 | 0,92                      | 0,00                      | 0,45 |
| 20           | 10                | 6                | 0,60                      | 0,47                                 | 0,92                      | 0,00                      | 0,45 |
| 21           | 10                | 5                | 0,50                      | 0,47                                 | 0,92                      | 0,00                      | 0,45 |
| 22           | 11                | 5                | 0,45                      | 0,45                                 | 0,90                      | 0,00                      | 0,45 |
| 23           | 11                | 5                | 0,45                      | 0,45                                 | 0,90                      | 0,00                      | 0,45 |
| 24           | 10                | 6                | 0,60                      | 0,47                                 | 0,92                      | 0,00                      | 0,45 |
| 25           | 10                | 4                | 0,40                      | 0,47                                 | 0,92                      | 0,00                      | 0,45 |
| Jumlah       | 240               | 105              | 11,18                     |                                      |                           |                           |      |
| Rata-Rata    | 9,6               | 4,2              | 0,45                      |                                      |                           |                           |      |



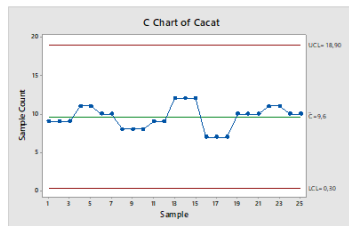
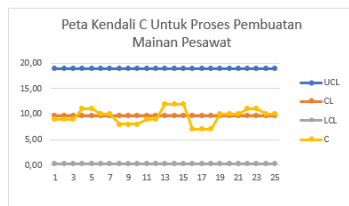
## 1. Peta Kendali P

| Observasi Ke | Jumlah Sampel (n) | Total Cacat (np) | Proporsi Cacat (p) | $35np = 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$ | $UCL = \bar{p} + 35np$ | $LCL = \bar{p} - 35np$ | CL  |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1            | 18                | 6                | 0,33               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 2            | 18                | 4                | 0,22               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 3            | 18                | 4                | 0,22               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 4            | 18                | 2                | 0,11               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 5            | 18                | 6                | 0,33               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 6            | 18                | 3                | 0,17               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 7            | 18                | 6                | 0,33               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 8            | 18                | 4                | 0,22               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 9            | 18                | 2                | 0,11               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 10           | 18                | 6                | 0,33               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 11           | 18                | 5                | 0,28               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 12           | 18                | 5                | 0,28               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 13           | 18                | 2                | 0,11               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 14           | 18                | 5                | 0,28               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 15           | 18                | 2                | 0,11               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 16           | 18                | 5                | 0,28               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 17           | 18                | 3                | 0,17               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 18           | 18                | 2                | 0,11               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 19           | 18                | 2                | 0,11               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 20           | 18                | 6                | 0,33               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 21           | 18                | 5                | 0,28               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 22           | 18                | 5                | 0,28               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 23           | 18                | 5                | 0,28               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 24           | 18                | 6                | 0,33               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| 25           | 18                | 4                | 0,22               | 5,38                                 | 9,58                   | 0,00                   | 4,2 |
| Jumlah       | 450               | 105              | 5,83               |                                      |                        |                        |     |
| Rata-Rata    | 18                | 4,2              | 0,23               |                                      |                        |                        |     |



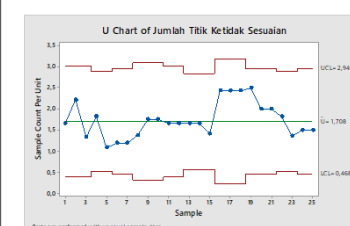
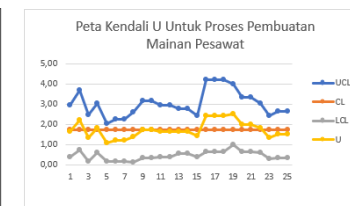
## 2. Peta Kendali NP

| Observasi Ke | Cacat | $\bar{c} = \frac{\sum c}{N}$ | $S_c = \sqrt{\bar{c}}$ | CL   | $UCL = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$ | $LCL = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$ |
|--------------|-------|------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1            | 9     | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 2            | 9     | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 3            | 9     | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 4            | 11    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 5            | 11    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 6            | 10    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 7            | 10    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 8            | 8     | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 9            | 8     | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 10           | 8     | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 11           | 9     | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 12           | 9     | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 13           | 12    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 14           | 12    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 15           | 12    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 16           | 7     | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 17           | 7     | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 18           | 7     | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 19           | 10    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 20           | 10    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 21           | 10    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 22           | 11    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 23           | 11    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 24           | 10    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| 25           | 10    | 9,6                          | 3,10                   | 9,60 | 18,90                             | 0,30                              |
| Jumlah       | 240   |                              |                        |      |                                   |                                   |
| Rata-Rata    | 9,6   |                              |                        |      |                                   |                                   |



## 3. Peta Kendali C

| Observasi Ke | Ukuran Sampel (n) | Jumlah Titik Ketidak Sesuaian | Ketidak Sesuaian Per Unit (u) | 3Su                                          | UCL  | LCL  | CL   |
|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|
| 1            | 9                 | 15                            | 1,67                          | 1,29                                         | 2,96 | 0,38 | 1,74 |
| 2            | 9                 | 20                            | 2,22                          | 1,49                                         | 3,71 | 0,73 | 1,74 |
| 3            | 9                 | 12                            | 1,33                          | 1,15                                         | 2,49 | 0,18 | 1,74 |
| 4            | 11                | 20                            | 1,82                          | 1,22                                         | 3,04 | 0,60 | 1,74 |
| 5            | 11                | 12                            | 1,09                          | 0,94                                         | 2,04 | 0,15 | 1,74 |
| 6            | 10                | 12                            | 1,20                          | 1,04                                         | 2,24 | 0,16 | 1,74 |
| 7            | 10                | 12                            | 1,20                          | 1,04                                         | 2,24 | 0,16 | 1,74 |
| 8            | 11                | 13,8                          | 1,24                          | 1,24                                         | 2,62 | 0,13 | 1,74 |
| 9            | 8                 | 14                            | 1,75                          | 1,40                                         | 3,15 | 0,35 | 1,74 |
| 10           | 8                 | 14                            | 1,75                          | 1,40                                         | 3,15 | 0,35 | 1,74 |
| 11           | 9                 | 15                            | 1,67                          | 1,29                                         | 2,96 | 0,38 | 1,74 |
| 12           | 9                 | 15                            | 1,67                          | 1,29                                         | 2,96 | 0,38 | 1,74 |
| 13           | 12                | 20                            | 1,67                          | 1,12                                         | 2,78 | 0,55 | 1,74 |
| 14           | 12                | 20                            | 1,67                          | 1,12                                         | 2,78 | 0,55 | 1,74 |
| 15           | 12                | 17                            | 1,42                          | 1,03                                         | 2,45 | 0,39 | 1,74 |
| 16           | 7                 | 17                            | 2,43                          | 1,77                                         | 4,20 | 0,66 | 1,74 |
| 17           | 7                 | 17                            | 2,43                          | 1,77                                         | 4,20 | 0,66 | 1,74 |
| 18           | 7                 | 17                            | 2,43                          | 1,77                                         | 4,20 | 0,66 | 1,74 |
| 19           | 10                | 25                            | 2,50                          | 1,50                                         | 4,00 | 1,00 | 1,74 |
| 20           | 10                | 20                            | 2,00                          | 1,34                                         | 3,34 | 0,66 | 1,74 |
| 21           | 10                | 20                            | 2,00                          | 1,34                                         | 3,34 | 0,66 | 1,74 |
| 22           | 11                | 20                            | 1,82                          | 1,22                                         | 3,04 | 0,60 | 1,74 |
| 23           | 11                | 15                            | 1,36                          | 1,06                                         | 2,42 | 0,31 | 1,74 |
| 24           | 10                | 15                            | 1,50                          | 1,16                                         | 2,66 | 0,34 | 1,74 |
| 25           | 10                | 15                            | 1,50                          | 1,16                                         | 2,66 | 0,34 | 1,74 |
| Jumlah       | 240               | 410                           | 43,46                         |                                              |      |      |      |
| Rata-Rata    | 9,6               | 16,4                          | 1,74                          | $UCL/LCL = Ketidaksesuaian per Unit \pm 3Su$ |      |      |      |



## 4. Peta Kendali U

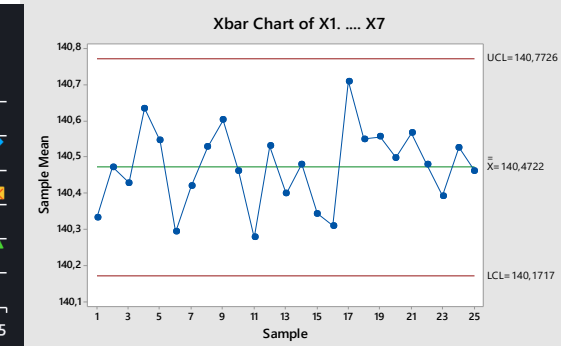
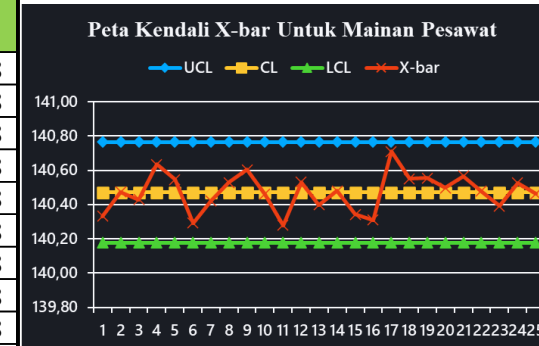


# PETA KENDALI VARIABEL

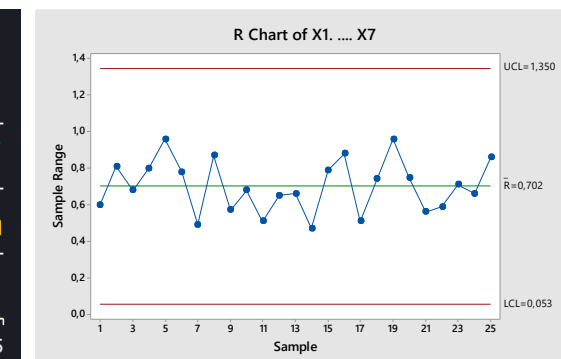
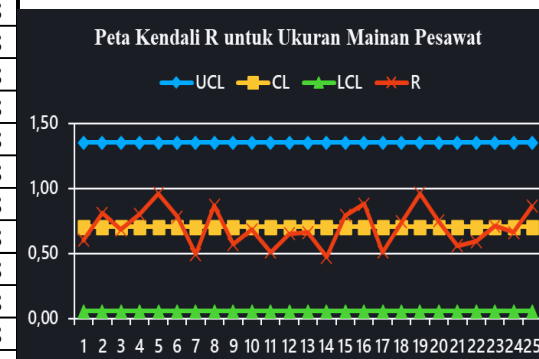
## Perhitungan Peta Kendali X Bar R

| Hari ke-  | Pengukuran pada unitan = 7 |        |        |        |        |        |        | $\Sigma X$ | X bar  | R     | UCL    | CL     | LCL    |
|-----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|
|           | X1                         | X2     | X3     | X4     | X5     | X6     | X7     |            |        |       |        |        |        |
| 1         | 140,11                     | 140,59 | 140,11 | 140,71 | 140,18 | 140,32 | 140,31 | 982,33     | 140,33 | 0,60  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 2         | 140,51                     | 140,78 | 140,53 | 140,31 | 140,06 | 140,25 | 140,87 | 983,31     | 140,47 | 0,81  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 3         | 140,47                     | 140,85 | 140,17 | 140,33 | 140,31 | 140,61 | 140,26 | 983,00     | 140,43 | 0,68  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 4         | 140,33                     | 140,16 | 140,84 | 140,96 | 140,46 | 140,87 | 140,82 | 984,44     | 140,63 | 0,80  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 5         | 140,47                     | 140,31 | 140,52 | 140,97 | 140,95 | 140,01 | 140,59 | 983,82     | 140,55 | 0,96  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 6         | 140,00                     | 140,11 | 140,53 | 140,59 | 140,78 | 140,02 | 140,02 | 982,05     | 140,29 | 0,78  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 7         | 140,41                     | 140,64 | 140,18 | 140,67 | 140,43 | 140,22 | 140,39 | 982,94     | 140,42 | 0,49  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 8         | 140,53                     | 140,91 | 140,37 | 140,40 | 140,04 | 140,78 | 140,67 | 983,70     | 140,53 | 0,87  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 9         | 140,46                     | 140,45 | 140,62 | 140,33 | 140,74 | 140,72 | 140,90 | 984,22     | 140,60 | 0,57  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 10        | 140,44                     | 140,68 | 140,72 | 140,04 | 140,71 | 140,31 | 140,33 | 983,23     | 140,46 | 0,68  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 11        | 140,23                     | 140,29 | 140,30 | 140,14 | 140,01 | 140,52 | 140,46 | 981,95     | 140,28 | 0,51  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 12        | 140,26                     | 140,47 | 140,91 | 140,40 | 140,36 | 140,70 | 140,61 | 983,71     | 140,53 | 0,65  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 13        | 140,81                     | 140,32 | 140,31 | 140,80 | 140,23 | 140,17 | 140,15 | 982,79     | 140,40 | 0,66  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 14        | 140,25                     | 140,54 | 140,44 | 140,72 | 140,41 | 140,58 | 140,42 | 983,36     | 140,48 | 0,47  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 15        | 140,58                     | 140,35 | 140,15 | 140,84 | 140,36 | 140,08 | 140,05 | 982,41     | 140,34 | 0,79  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 16        | 140,17                     | 140,76 | 140,16 | 140,06 | 140,12 | 140,01 | 140,89 | 982,17     | 140,31 | 0,88  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 17        | 140,38                     | 140,85 | 140,73 | 140,89 | 140,73 | 140,75 | 140,64 | 984,97     | 140,71 | 0,51  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 18        | 140,74                     | 140,16 | 140,78 | 140,35 | 140,28 | 140,90 | 140,64 | 983,85     | 140,55 | 0,74  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 19        | 140,72                     | 140,99 | 140,71 | 140,33 | 140,77 | 140,34 | 140,03 | 983,89     | 140,56 | 0,96  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 20        | 140,82                     | 140,69 | 140,39 | 140,31 | 140,07 | 140,61 | 140,60 | 983,49     | 140,50 | 0,75  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 21        | 140,20                     | 140,66 | 140,53 | 140,57 | 140,76 | 140,70 | 140,55 | 983,97     | 140,57 | 0,56  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 22        | 140,22                     | 140,56 | 140,40 | 140,48 | 140,59 | 140,81 | 140,29 | 983,35     | 140,48 | 0,59  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 23        | 140,31                     | 140,77 | 140,28 | 140,67 | 140,06 | 140,47 | 140,19 | 982,75     | 140,39 | 0,71  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 24        | 140,63                     | 140,43 | 140,69 | 140,29 | 140,75 | 140,12 | 140,78 | 983,69     | 140,53 | 0,66  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| 25        | 140,51                     | 140,01 | 140,87 | 140,33 | 140,76 | 140,74 | 140,02 | 983,24     | 140,46 | 0,86  | 140,77 | 140,47 | 140,18 |
| Jumlah    |                            |        |        |        |        |        |        | 24582,6    | 3511,8 | 17,54 |        |        |        |
| Rata-rata |                            |        |        |        |        |        |        | 983,31     | 140,47 | 0,70  |        |        |        |

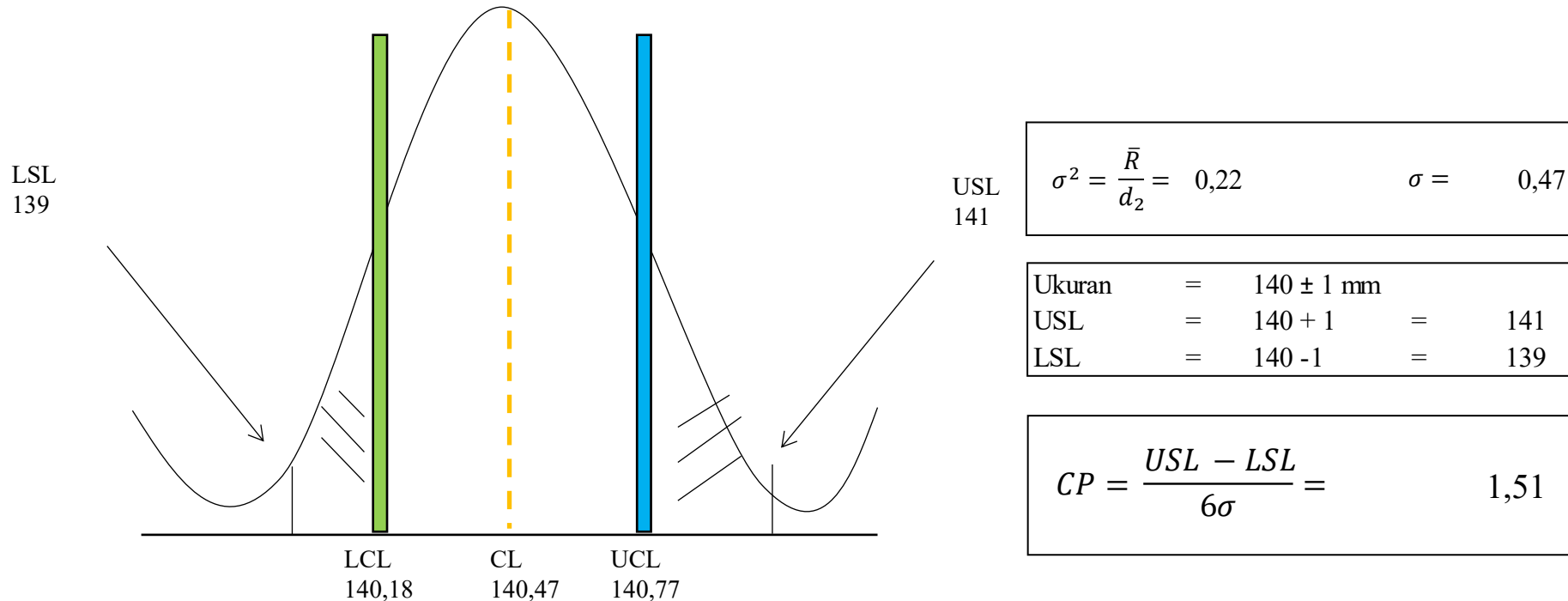
## Grafik Peta Kendali X Bar



## Grafik Peta Kendali R Bar



# CAPABILITY PROCESS INDEX



1. Jika  $C_p > 1.33$ , maka CP sangat baik
2. Jika  $1.00 \leq C_p \leq 1.33$ , maka CP baik. Tapi, perlu pengendalian ketat apabila CP mendekati 1.00
3. Jika  $C_p < 1.00$ , maka CP rendah, sehingga perlu ditingkatkan performasinya melalui perbaikan proses

**SIMPULAN :** CP yang didapatkan 1.51 yang berarti prosesnya *Capable*



# CAPABILITY PROCESS INDEX KANE

---

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}}{n} = 140,47$$

$$CPL = \frac{\bar{\bar{X}} - LSL}{3\sigma} = 1,04$$

$$CPU = \frac{USL - \bar{\bar{X}}}{3\sigma} = 0,37$$

$$\begin{aligned} \text{CPK} &= \min (CPL . CPU) \\ &= \min (1.04, 0.37) \\ &= 0,37 \end{aligned}$$

Kriteria :

1. Jika nilai  $CPK \geq 1$ , menunjukkan bahwa proses dapat membuat produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan
2. Jika nilai  $CPK \leq 1$ , menunjukkan bahwa proses tidak dapat membuat produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan
3. Jika nilai  $CPK$  negatif, menunjukkan bahwa rata-rata proses berada diluar batas spesifikasi yang diinginkan

Kesimpulan : Maka, Kapasitas rendah karena nilai  $CPK < 1.00$ , maka prosesnya tidak capable menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.



# SIMPULAN

---

- Hasil dari perhitungan grafik pada peta kendali atribut dan variabel menunjukkan bahwa komponen yang dihasilkan memiliki variasi pada atribut serta ukuran komponen yang diteliti namun masih dalam batas pengendalian.
- Hasil dari *Capability Process Index Kane* dengan index  $0,37 < 1$  menunjukkan bahwa proses produksi dari produk yang dihasilkan belum memenuhi spesifikasi yang diinginkan, hal ini berarti perlu adanya perbaikan pada proses produksi agar menghasilkan produk yang sesuai spesifikasi yang diinginkan







**SELESAI**